

01 1부터 n까지 출력하기

CodeUp #1252

난이도	★☆☆☆☆
오늘의 목표	반복문의 기본 구조를 이용해 1부터 n까지 차례로 출력한다. 핵심 개념: for · range

문제 이해하기

정수 n을 입력받고, 1부터 n까지의 모든 정수를 순서대로 한 줄에 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

입력 예시	5
출력 예시	1 2 3 4 5

확인 문제

- 1 반복문은 몇 번 실행되어야 하는가?
- 2 range()의 시작값과 끝값을 어떻게 정하면 좋을까?
- 3 출력 사이에 공백을 넣으려면 print()의 어떤 옵션을 활용할 수 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 1부터 n까지가 아니라 n부터 1까지 거꾸로 출력하도록 바꾸어 보자.

02 3의 배수는 통과?

CodeUp #1088

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	반복 중 특정 조건을 만족하는 값만 건너뛰다. 핵심 개념: for · if · continue · 나머지

문제 이해하기

1부터 n까지 확인하면서 3의 배수는 제외하고 나머지 수만 출력해 보자.

입력 예시	10
출력 예시	1 2 4 5 7 8 10

확인 문제

- 어떤 수가 3의 배수인지 나머지 연산으로 어떻게 판단할 수 있을까?
- continue가 실행되면 반복문의 어느 부분이 생략되는가?
- 3의 배수 대신 4의 배수를 건너뛰려면 어떤 조건을 바꾸어야 할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 3의 배수와 5의 배수를 모두 제외하는 프로그램으로 확장해 보자.

03 알파벳 출력하기

CodeUp #1254

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	문자의 순서를 숫자로 바꾸어 반복 처리한다. 핵심 개념: ord · chr · 반복문

문제 이해하기

시작 소문자와 끝 소문자를 입력받아 두 문자 사이의 알파벳을 사전 순서대로 모두 출력해 보자.

입력 예시	d g
출력 예시	d e f g

확인 문제

- 문자 하나를 숫자 코드로 바꾸는 함수는 무엇인가?
- 숫자 코드를 다시 문자로 바꾸는 함수는 무엇인가?
- 시작 문자와 끝 문자를 반복문의 범위로 바꾸려면 어떤 과정을 거쳐야 할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 소문자뿐 아니라 대문자 구간도 처리하도록 응용해 보자.

04 3의 배수의 합

CodeUp #1260

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	조건을 만족하는 값만 골라 누적 합을 계산한다. 핵심 개념: 누적 변수 · 배수 판정

문제 이해하기

두 자연수 a, b 가 주어질 때 a 부터 b 까지 중 3의 배수만 골라 모두 더한 값을 출력해 보자.

입력 예시	3 7
출력 예시	9

확인 문제

- 1 합계를 저장할 변수의 처음 값은 얼마가 적당할까?
- 2 반복문 안에서 어떤 경우에만 합계에 더해야 할까?
- 3 a 와 b 를 모두 포함하려면 `range()`의 끝값을 어떻게 해야 할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 3의 배수가 아니라 3 또는 5의 배수의 합을 구하도록 변경해 보자.

05 약수 구하기

CodeUp #1273

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	나누어떨어지는 수를 찾아 약수를 출력한다. 핵심 개념: 나머지 · 반복문

문제 이해하기

자연수 N을 입력받고, N을 나누어떨어지게 하는 모든 수를 작은 수부터 출력해 보자.

입력 예시	6
출력 예시	1 2 3 6

확인 문제

- 1 N의 약수인지 확인하는 조건식을 써 보자.
- 2 약수를 찾기 위해 최소 몇부터 최대 몇까지 확인하면 될까?
- 3 약수의 개수도 함께 세려면 어떤 변수가 하나 더 필요할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 약수를 출력하는 대신 약수의 개수를 return하는 함수로 만들어 보자.

06 소수 판별

CodeUp #1274

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	약수의 존재 여부를 이용해 소수를 판단한다. 핵심 개념: 조건문 · 반복문 · flag/return

문제 이해하기

2 이상의 자연수 하나를 입력받아 소수이면 prime, 그렇지 않으면 not prime을 출력해 보자.

입력 예시	7
출력 예시	prime

확인 문제

- 1 소수가 아닌 것을 확인하려면 어떤 약수 하나만 발견해도 충분할까?
- 2 2부터 $n-1$ 까지 모든 수를 확인하는 방법을 먼저 생각해 보자.
- 3 판별 결과를 함수의 return 값으로 만들면 어떤 장점이 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 is_prime(n) 함수를 만들어 여러 수의 소수 여부를 반복해서 검사해 보자.

07 팩토리얼 계산

CodeUp #1276

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	반복문으로 연속된 곱을 누적한다. 핵심 개념: 누적 곱 · range

문제 이해하기

자연수 n 을 입력받아 n 부터 1까지의 모든 자연수를 곱한 값을 출력해 보자.

입력 예시	5
출력 예시	120

확인 문제

- 1 곱셈 누적 변수의 처음 값을 0이 아니라 1로 두는 이유는 무엇인가?
- 2 1부터 n 까지 곱해도 결과가 같은 이유를 설명해 보자.
- 3 팩토리얼을 함수로 만들 때 매개변수와 반환값은 무엇이 될까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 factorial(n) 함수를 작성하고 5!, 8!, 10!을 차례로 출력해 보자.

08 홀수는 더하고 짝수는 빼고 1

CodeUp #1279

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	홀짝에 따라 서로 다른 연산을 누적한다. 핵심 개념: if/else · 누적 계산

문제 이해하기

a부터 b까지 차례로 살펴보며 홀수는 더하고 짝수는 빼서 최종 결과를 구해 보자.

입력 예시	5 10
출력 예시	-3

확인 문제

- 1 홀수와 짝수를 구분하는 조건식을 각각 써 보자.
- 2 하나의 누적 변수에 더하기와 빼기를 모두 적용할 수 있을까?
- 3 a와 b가 모두 같은 값이면 결과는 어떻게 결정될까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 계산 과정을 리스트에 저장한 뒤 마지막에 합계와 함께 보여 주는 방식으로 확장해 보자.

09 홀수는 더하고 짝수는 빼고 2

CodeUp #1280

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	계산 결과뿐 아니라 연산식 자체를 형식에 맞게 출력한다. 핵심 개념: 문자열 조립 · 출력 형식

문제 이해하기

a부터 b까지 홀수에는 +, 짝수에는 -를 붙인 계산식을 만들고, 식의 끝에 =결과를 이어서 출력해 보자. 첫 항의 부호도 표시한다.

입력 예시	5 7
출력 예시	+5-6+7=6

확인 문제

- 숫자 계산용 변수와 출력할 식을 저장하는 문자열 변수를 따로 두는 것이 왜 좋을까?
- 홀수일 때 문자열에 어떤 기호와 숫자를 붙여야 할까?
- 최종 합계에는 양수일 때 + 기호를 붙이지 않아야 한다는 점을 어떻게 처리할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 출력할 식을 f-string을 사용하여 더 읽기 쉽게 만드는 방법을 시도해 보자.

10 홀수는 더하고 짝수는 빼고 3

CodeUp #1281

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	첫 항의 불필요한 + 기호를 없애는 출력 조건을 설계한다. 핵심 개념: 첫 항 처리 · 문자열

문제 이해하기

홀수는 더하고 짝수는 빼는 계산식을 출력하되, 식의 첫 숫자가 양수라고 해서 맨 앞에 +를 붙이지 않도록 처리해 보자.

입력 예시	5 10
출력 예시	5-6+7-8+9-10=-3

확인 문제

- 1 1280번과 달라진 출력 규칙은 정확히 무엇인가?
- 2 반복문의 첫 번째 값인지 판단하는 방법에는 무엇이 있을까?
- 3 식 문자열을 만든 뒤 맨 앞의 +를 제거하는 방법도 가능할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 첫 항 처리 방법을 두 가지 이상 생각하고 어떤 방식이 더 읽기 쉬운지 비교해 보자.

11 거꾸로 출력하기 3

CodeUp #1402

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	여러 데이터를 리스트에 저장하고 역순으로 출력한다. 핵심 개념: 리스트 · 인덱스 · 역순

문제 이해하기

n개의 정수를 입력받아 입력된 순서의 반대 방향으로 모두 출력해 보자.

입력 예시	5 / 1 3 5 6 8
출력 예시	8 6 5 3 1

확인 문제

- 1 마지막 원소의 인덱스는 `len(list)-1`로 표현할 수 있다.
- 2 `range()`를 감소하도록 만들려면 `step`에 어떤 값을 주어야 할까?
- 3 파이썬의 슬라이싱을 이용하는 방법과 반복문 방법을 비교해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 직접 두 원소를 교환하면서 리스트 전체를 뒤집는 알고리즘도 작성해 보자.

12 숫자 로테이션

CodeUp #1405

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	리스트의 시작 위치를 바꾸어 여러 줄의 회전 결과를 만든다. 핵심 개념: 리스트 순환 · 중첩 반복

문제 이해하기

n개의 숫자를 입력받고, 첫 줄은 원래 순서로 출력한다. 다음 줄부터는 맨 앞의 숫자를 뒤로 보내는 방식으로 한 칸씩 왼쪽 회전한 결과를 모두 출력해 보자.

입력 예시	5 / 1 2 3 4 5
출력 예시	1 2 3 4 5 / 2 3 4 5 1 / ...

확인 문제

- 1 한 줄을 출력할 때 시작 인덱스는 몇씩 변해야 할까?
- 2 인덱스가 리스트 길이를 넘으면 다시 처음으로 돌아오게 하려면 나머지 연산을 활용할 수 있을까?
- 3 리스트를 실제로 변경하는 방법과 인덱스 계산만 하는 방법을 비교해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 오른쪽으로 한 칸씩 회전하는 버전도 만들어 보자.

13 문자열 출력하기 1

CodeUp #1407

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	문자열에서 특정 문자를 제거한다. 핵심 개념: 문자열 · replace/반복

문제 이해하기

공백이 포함된 문자열을 입력받아 모든 공백을 제거한 결과를 출력해 보자.

입력 예시	abC Def gh
출력 예시	abCDefgh

확인 문제

- 문장 전체를 입력받으려면 input()을 어떻게 사용하면 될까?
- 문자열의 replace()를 활용하면 어떤 코드를 만들 수 있을까?
- 반복문으로 한 글자씩 검사하는 방법도 생각해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 공백뿐 아니라 특정 기호 하나를 함께 제거하도록 확장해 보자.

14 기억력 테스트 1

CodeUp #1409

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	리스트의 위치를 이용해 k번째 값을 찾는다. 핵심 개념: 리스트 인덱싱

문제 이해하기

10개의 숫자를 순서대로 저장한 뒤, k가 주어지면 사람이 말하는 k번째 숫자를 출력해 보자.

입력 예시	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / k=3
출력 예시	8

확인 문제

- 1 파이썬 리스트의 첫 번째 인덱스는 0이다.
- 2 사람이 말하는 k번째와 리스트 인덱스의 차이는 얼마인가?
- 3 잘못된 k가 입력되는 경우를 처리하려면 어떤 조건이 필요할까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 숫자 개수를 10개로 고정하지 않고 n개로 일반화해 보자.

15 올바른 괄호 1

CodeUp #1410

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	문자열에서 특정 문자의 등장 횟수를 센다. 핵심 개념: 문자열 탐색 · count

문제 이해하기

소괄호로 이루어진 문자열을 입력받아 여는 괄호와 닫는 괄호가 각각 몇 개인지 출력해 보자.

입력 예시	((())()())
출력 예시	6 6

확인 문제

- 여는 괄호와 닫는 괄호의 개수를 저장할 변수는 몇 개 필요한가?
- 문자열을 한 글자씩 반복하면 각 문자를 어떻게 비교할 수 있을까?
- 문자열 count() 메서드를 사용하면 어떻게 더 간단히 만들 수 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 개수만 같은 것이 아니라 괄호의 순서까지 올바른지 검사하는 다음 단계 문제를 설계해 보자.

16 빠진 카드

CodeUp #1411

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	연속된 번호 중 빠진 하나를 찾아낸다. 핵심 개념: 리스트 · 집합/합계

문제 이해하기

1부터 N까지 번호가 적힌 카드 중 한 장이 빠졌다. 남아 있는 N-1개의 번호를 보고 빠진 번호를 찾아 출력해 보자.

입력 예시	N=10 / 3 4 1 10 2 6 7 5 9
출력 예시	8

확인 문제

- 1부터 N까지의 합과 실제 카드들의 합을 비교하면 어떤 값을 얻을 수 있을까?
- set을 사용하여 전체 번호와 남은 번호의 차이를 구하는 방법도 가능할까?
- 두 방법 중 메모리와 이해 측면에서 어떤 차이가 있는지 생각해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 카드가 두 장 빠진 경우에는 어떤 방법을 사용해야 할지 생각해 보자.

17 알파벳 개수 출력하기

CodeUp #1412

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	문자열 속 각 알파벳의 빈도수를 집계한다. 핵심 개념: 빈도 리스트 · ord/chr

문제 이해하기

영어 소문자와 공백, 특수문자가 섞인 문장에서 a부터 z까지 각 알파벳이 몇 번 나타나는지 세어 출력해 보자.

입력 예시	oh! my god!
출력 예시	a:0 ... d:1 ... o:2 ... y:1 ...

확인 문제

- 알파벳 26개의 개수를 저장할 길이 26짜리 리스트를 만들 수 있을까?
- 문자 ch가 a~z인지 판단하는 조건을 생각해 보자.
- ord(ch)-ord("a")를 사용하면 어떤 인덱스를 얻을 수 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 대문자도 같은 알파벳으로 합쳐 세도록 프로그램을 확장해 보자.

18 2진수 변환

CodeUp #1416

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	10진수를 2진수 표현으로 변환한다. 핵심 개념: 나눗셈 · 나머지 · 문자열/리스트

문제 이해하기

10진수 정수 n 을 입력받아 그 값을 2진수 형태로 변환해 출력해 보자.

입력 예시	7
출력 예시	111

확인 문제

- 2로 계속 나눌 때 나머지들은 어떤 순서로 생기는가?
- 나머지를 저장한 뒤 왜 역순으로 읽어야 할까?
- 파이썬의 `bin()`을 사용한 결과에서 앞의 `0b`를 제외하는 방법도 생각해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 2진수 변환 함수를 만들고 같은 방식으로 8진수 변환도 구현해 보자.

19 3등 찾기

CodeUp #1420

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	이름과 점수를 함께 저장하고 점수 기준으로 정렬한다. 핵심 개념: 튜플/리스트 · 정렬 key

문제 이해하기

여러 학생의 이름과 서로 다른 점수가 주어진다. 점수가 세 번째로 높은 학생의 이름을 찾아 출력해 보자.

입력 예시	예: 5명의 이름·점수 입력
출력 예시	세 번째로 높은 학생 이름

확인 문제

- 이름과 점수를 하나의 자료로 묶는 방법을 생각해 보자.
- 점수를 기준으로 내림차순 정렬하려면 `sort()/sorted()`의 `key`를 어떻게 정할까?
- 정렬 후 세 번째 자료의 인덱스는 몇인가?

코드 작성하기

프로젝트 확장 동점이 있는 경우 순위를 어떻게 정의할 것인지 규칙을 추가해 보자.

20 자리 배치

CodeUp #1425

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	정렬된 데이터를 정해진 열 수만큼 나누어 출력한다. 핵심 개념: 정렬 · 2차원 출력 · 나머지

문제 이해하기

학생들의 키를 작은 순서로 정렬한 뒤, 한 줄에 C명씩 왼쪽부터 차례대로 배치하여 여러 줄로 출력해 보자.

입력 예시	N=9, C=6 / 160 165 164 165 150 165 168 145 170
출력 예시	145 150 160 164 165 165 / 165 168 170

확인 문제

- 1 먼저 키 리스트에 어떤 정렬을 적용해야 할까?
- 2 몇 명을 출력할 때마다 줄바꿈해야 하는가?
- 3 현재 출력한 개수를 이용해 줄바꿈 시점을 나머지 연산으로 판단할 수 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 좌석 수 C를 바꾸어도 같은 코드가 동작하는지 여러 값으로 확인해 보자.

21 기억력 테스트 2

CodeUp #1430

난이도	★★★★★
오늘의 목표	많은 데이터에서 값의 존재 여부를 빠르게 확인한다. 핵심 개념: set · 멤버십 검사 · 효율

문제 이해하기

N개의 숫자를 먼저 저장한다. 이후 M개의 질문 숫자 각각이 처음 데이터에 존재하면 1, 없으면 0을 출력해 보자.

입력 예시	데이터: 2 52 23 55 100 / 질문: 5 2 55 99
출력 예시	0 1 1 0

확인 문제

- 1 질문마다 긴 리스트 전체를 처음부터 찾으면 입력이 매우 클 때 어떤 문제가 생길까?
- 2 set 자료형의 in 연산을 활용하면 어떤 장점이 있을까?
- 3 출력 결과를 리스트에 모았다가 한 번에 출력하는 방법을 생각해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 존재 여부뿐 아니라 각 숫자가 몇 번 등장했는지 답하는 문제로 확장해 보자.

22 비교

CodeUp #1440

난이도	★★★★★
오늘의 목표	각 원소를 나머지 모든 원소와 비교해 관계를 출력한다. 핵심 개념: 중첩 반복문 · 비교 연산

문제 이해하기

n개의 숫자가 주어진다면 각 숫자를 자기 자신을 제외한 나머지 모든 숫자와 비교하여 <, >, = 기호를 순서대로 출력해 보자.

입력 예시	1 2 3 2 1
출력 예시	1: < < < = / 2: > < = > / ...

확인 문제

- 1 한 숫자마다 다른 모든 숫자를 비교하려면 반복문이 몇 겹 필요할까?
- 2 자기 자신과의 비교는 출력하지 않으려면 어떤 조건이 필요할까?
- 3 비교 결과를 함수로 분리하면 코드가 어떻게 읽기 쉬워질까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 비교 결과를 문자 행렬처럼 저장한 뒤 표 형태로 출력해 보자.

23 홀수·짝수 판별 함수

CodeUp #1538

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	정수를 전달받아 홀수와 짝수를 구분하여 출력한다. 핵심 개념: 함수 · 매개변수 · if · 나머지

문제 이해하기

정수 n 을 함수에 전달한다. n 이 홀수이면 odd, 짝수이면 even을 출력하도록 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	2
출력 예시	even

확인 문제

- 1 짝수인지 판단하려면 n 을 2로 나눈 나머지가 얼마인지 확인해야 할까?
- 2 이 문제의 함수는 값을 return하는 함수와 어떤 점이 다른가?
- 3 odd/even 문자열을 직접 출력하지 않고 반환하도록 바꾸려면 함수 구조를 어떻게 바꾸면 좋을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 홀수·짝수 대신 3의 배수 여부를 판정하는 함수로 바꾸어 보자.

24 음수·0·양수 판별 함수

CodeUp #1541

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	하나의 정수를 세 가지 상태로 분류해 알맞은 문자열을 출력한다. 핵심 개념: 함수 · if/elif/else · 비교

문제 이해하기

정수 n을 전달받아 음수이면 negative, 0이면 zero, 양수이면 positive를 출력하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	2
출력 예시	positive

확인 문제

- 1 음수를 판별하는 비교식은 어떻게 작성할 수 있을까?
- 2 0을 따로 검사해야 하는 이유는 무엇인가?
- 3 if 문을 세 개 따로 쓰는 것과 if/elif/else를 쓰는 것은 어떤 차이가 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 정수를 입력받아 양수·음수·0뿐 아니라 짝수·홀수까지 함께 알려주는 함수로 확장해 보자.

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	점수 구간을 조건문으로 나누고 학점을 반환한다. 핵심 개념: 함수 · return · if/elif/else · 범위

0~100점 사이의 점수를 함수에 전달한다. 90점 이상은 A, 80점 이상은 B, 70점 이상은 C, 60점 이상은 D, 그 미만은 F를 반환하도록 작성해 보자.	
입력 예시	85
출력 예시	B

- 1 90점 이상 조건을 가장 먼저 검사하면 어떤 장점이 있을까?
- 2 85점은 어느 조건에서 True가 되는가?
- 3 결과를 print하지 않고 return하면 함수를 호출한 쪽에서 무엇을 할 수 있을까?

프로젝트 확장 A+, A, B+, B처럼 학점 구간을 더 세분화해 보자.

26 1부터 n까지의 합 반환

CodeUp #1555

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	반복문과 누적 변수를 이용해 1부터 n까지의 합을 반환한다. 핵심 개념: 함수 · return · for · 누적

문제 이해하기

자연수 n을 전달받아 1부터 n까지의 정수를 모두 더한 값을 반환하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	10
출력 예시	55

확인 문제

- 1 합을 저장할 누적 변수의 처음 값은 무엇이 적절할까?
- 2 1부터 n까지 반복하려면 range()의 끝값을 어떻게 설정해야 할까?
- 3 n=1일 때도 같은 함수가 정상 동작하는지 확인해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 1부터 n까지의 홀수만 더한 값을 반환하는 함수로 바꾸어 보자.

27 팩토리얼 반환 함수

CodeUp #1556

난이도	★★★★☆☆
오늘의 목표	1부터 n까지의 곱을 누적하여 n!을 반환한다. 핵심 개념: 함수 · return · for · 곱 누적

문제 이해하기

자연수 n을 전달받아 $1 \times 2 \times \dots \times n$ 의 결과인 n!을 반환하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	5
출력 예시	120

확인 문제

- 1 곱셈 누적 변수의 처음 값을 0이 아니라 1로 두어야 하는 이유는 무엇인가?
- 2 5!을 반복문의 각 단계별 값으로 적어 보자.
- 3 합을 구하는 함수와 팩토리얼 함수에서 바뀌는 연산은 무엇인가?

코드 작성하기

프로젝트 확장 팩토리얼 함수를 이용해 1!부터 n!까지 차례로 출력해 보자.

28 약수의 개수 반환

CodeUp #1557

난이도	★★★☆☆
오늘의 목표	나누어떨어지는 수를 세어 약수의 개수를 반환한다. 핵심 개념: 함수 · 나머지 · 반복문 · 개수 누적

문제 이해하기

자연수 n 을 전달받아 1부터 n 까지 확인하면서 n 을 나누어떨어지게 하는 수의 개수를 세어 반환해 보자.

입력 예시	8
출력 예시	4

확인 문제

- 어떤 수 i 가 n 의 약수인지 확인하는 조건식은 무엇인가?
- 약수를 발견할 때마다 어떤 변수를 1씩 증가시켜야 할까?
- n 자신도 항상 약수에 포함되는 이유를 설명해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 약수의 개수뿐 아니라 약수들을 리스트로 만들어 반환하도록 확장해 보자.

29 두 정수 중 큰 값 반환

CodeUp #1561

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	두 값을 비교해 더 큰 값을 반환하는 함수를 작성한다. 핵심 개념: 함수 · 매개변수 · return · 비교

문제 이해하기

두 정수 a, b를 함수에 전달하고 두 수 중 더 큰 값을 반환하도록 작성해 보자.	
입력 예시	123 456
출력 예시	456

확인 문제

- 1 a와 b가 같을 때는 어떤 값을 반환해도 결과가 같은가?
- 2 if a >= b 조건이 True일 때 반환해야 할 값은 무엇인가?
- 3 함수를 호출한 결과를 변수에 저장하는 방법을 적어 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 세 수 중 가장 큰 값을 찾을 때 이 함수를 여러 번 호출해 해결해 보자.

30 두 정수 중 작은 값 반환

CodeUp #1562

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	두 값을 비교해 더 작은 값을 반환하는 함수를 작성한다. 핵심 개념: 함수 · 매개변수 · return · 비교

문제 이해하기

두 정수 a, b를 함수에 전달하고 두 수 중 더 작은 값을 반환하도록 작성해 보자.	
입력 예시	123 456
출력 예시	123

확인 문제

- 1 작은 값을 고르는 조건식은 어떻게 작성할 수 있을까?
- 2 두 값이 같은 경우를 별도로 처리해야 하는가?
- 3 큰 값 함수와 작은 값 함수의 조건식을 비교해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 최댓값 함수와 최솟값 함수를 함께 사용해 두 수의 차이를 계산해 보자.

31 세 정수의 중간값 반환

CodeUp #1563

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	세 값의 대소 관계를 비교하여 가운데 값을 반환한다. 핵심 개념: 함수 · 조건문 · 최댓값/최솟값 · 중간값

문제 이해하기

서로 세 정수 a, b, c를 전달받아 가장 크지도 가장 작지도 않은 중간값을 반환하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	10 30 20
출력 예시	20

확인 문제

- 1 세 수를 정렬하지 않고 중간값을 찾는 방법을 생각해 보자.
- 2 최댓값과 최솟값을 먼저 찾았다면 세 수의 합에서 무엇을 빼면 중간값이 되는가?
- 3 같은 값이 두 개 이상 들어오는 경우에도 올바르게 동작하는지 확인해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 세 수가 아니라 다섯 수의 중앙값을 구하는 방법을 생각해 보자.

32 최대공약수 반환

CodeUp #1564

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	두 자연수의 공통 약수 중 가장 큰 값을 함수로 구한다. 핵심 개념: 함수 · 반복문 · 나머지 · 최대공약수

문제 이해하기

두 자연수 a, b 를 전달받아 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는 수 중 가장 큰 값을 반환하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	160 96
출력 예시	32

확인 문제

- 1 1부터 작은 수까지 모두 검사하는 방법으로 최대공약수를 찾을 수 있을까?
- 2 공통 약수인지 확인하려면 두 나머지 조건을 어떻게 연결해야 할까?
- 3 더 효율적인 방법인 유클리드 호제법은 어떤 원리를 이용하는지 찾아보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 반복문 방식과 유클리드 호제법 방식의 실행 과정을 비교해 보자.

33 최소공배수 반환

CodeUp #1565

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	두 자연수의 최소공배수를 함수로 계산한다. 핵심 개념: 함수 · 최대공약수 · 최소공배수 · 정수 연산

문제 이해하기

두 자연수 a, b를 전달받아 두 수의 공통 배수 중 가장 작은 값을 반환하는 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	6 8
출력 예시	24

확인 문제

- 1 작은 수의 배수부터 차례로 검사하는 방법을 생각해 보자.
- 2 두 수의 곱과 최대공약수를 이용하면 최소공배수를 어떻게 계산할 수 있을까?
- 3 큰 정수를 다룰 때 나눗셈 / 대신 정수 나눗셈 //이 필요한 경우를 생각해 보자.

코드 작성하기

프로젝트 확장 최대공약수 함수와 최소공배수 함수를 연결하여 한 번에 두 결과를 출력해 보자.

34 mymax 함수 작성

CodeUp #1578

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	정해진 함수명과 매개변수 조건에 맞춰 최댓값 함수를 작성한다. 핵심 개념: 함수 명세 · 매개변수 · return · 비교

문제 이해하기

정수 두 개를 매개변수로 받아 더 큰 값을 반환하는 mymax 함수를 작성해 보자. 함수 이름과 역할이 주어진 명세를 정확히 지키는 연습이다.

수업용 메모 CodeUp 원문은 C/C++ 함수 본체 제출형이다. 여기서는 Python 함수 작성 연습으로 재구성한다.

입력 예시	5 7
출력 예시	7

확인 문제

- 함수 이름을 임의로 바꾸면 함수 호출 부분과 어떤 문제가 생길까?
- return 뒤에 조건식을 이용해 간단히 작성할 수도 있을까?
- 1561번과 해결 원리는 같지만 이 문제에서 특히 확인해야 하는 것은 무엇인가?

코드 작성하기

프로젝트 확장 mymax 함수를 이용해 리스트의 최댓값을 찾는 반복문을 만들어 보자.

35 mymin 함수 작성

CodeUp #1579

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	정해진 함수명과 매개변수 조건에 맞춰 최솟값 함수를 작성한다. 핵심 개념: 함수 명세 · 매개변수 · return · 비교

문제 이해하기

정수 두 개를 매개변수로 받아 더 작은 값을 반환하는 mymin 함수를 작성해 보자.

수업용 메모 CodeUp 원문은 C/C++ 함수 본체 제출형이다. 여기서는 Python 함수 작성 연습으로 재구성한다.

입력 예시	5 7
출력 예시	5

확인 문제

- 1 mymax와 mymin 함수의 조건식은 어떻게 달라지는가?
- 2 두 값이 같은 경우에는 어떤 값을 반환해도 되는가?
- 3 함수의 반환 자료형이 정수라는 것은 결과에 어떤 의미가 있는가?

코드 작성하기

프로젝트 확장 mymax와 mymin을 함께 사용해 두 수의 범위를 문자열로 출력해 보자.

36 원의 넓이 함수

CodeUp #1580

난이도	★★☆☆☆
오늘의 목표	반지름을 매개변수로 받아 원의 넓이를 계산해 반환한다. 핵심 개념: 함수 · 실수 반환 · 수식

문제 이해하기

정수 반지름 r 을 전달받아 $3.14 \times r \times r$ 로 원의 넓이를 계산하고 실수로 반환하는 `circle` 함수를 작성해 보자.

수업용 메모 CodeUp 원문은 C/C++ 함수 본체 제출형이다. 여기서는 Python 함수 작성 연습으로 재구성한다.

입력 예시	5
출력 예시	78.50

확인 문제

- 원의 넓이를 계산할 때 r 을 몇 번 곱해야 하는가?
- 반환 결과가 실수가 되는 이유를 설명해 보자.
- 파이썬에서 결과를 소수 둘째 자리까지 표시하려면 어떤 출력 형식을 사용할 수 있을까?

코드 작성하기

프로젝트 확장 원의 넓이와 둘레를 모두 계산해 두 값을 함께 반환하는 함수로 확장해 보자.

난이도	★★★★☆
오늘의 목표	정수 또는 실수의 부호를 판단해 절대값을 반환한다. 핵심 개념: 함수 · 자료형 · 조건문 · 절대값

정수 또는 실수 n을 함수에 전달했을 때 음수이면 부호를 바꾼 값을, 0 이상이면 원래 값을 반환하는 절대값 함수를 작성해 보자.	
입력 예시	-2.56
출력 예시	2.56

- 1 음수의 절대값은 어떤 연산으로 만들 수 있을까?
- 2 0과 양수는 왜 그대로 반환하면 되는가?
- 3 Python 함수는 같은 코드로 정수와 실수 모두 처리할 수 있는 이유가 무엇인지 생각해 보자.

프로젝트 확장 리스트에 들어 있는 모든 수를 절대값으로 바꾸어 새 리스트를 반환하는 함수로 확장해 보자.